

Desenvolvimento Web 2

Aula 11

Single Page Applications com React

`l.bertholdo@ifsp.edu.br`

Conteúdo

- Conteúdo Dinâmico
- Arquivos de Dados e Imagens
- Requisição de Dados
- Alterando o Componente App
- Criando os Componentes BuscaLivro e Livro
- Alterando os Componentes Home, Catalogo, Historia, Ciencia e Literatura
- Resultado Final

Conteúdo Dinâmico

- Os conteúdos dos itens do menu de navegação do website da livraria são carregados apenas na **área principal**, permanecendo as áreas do **topo** e do **rodapé** fixas, sem recarregamento, seguindo a filosofia de desenvolvimento Single Page Application.
- No entanto, os conteúdos de cada página estão sendo carregados de **forma estática**. O objetivo agora será carregar estes conteúdos de **forma dinâmica** a partir de uma fonte de dados.
- No exemplo, será pressuposto que o banco de dados da aplicação forneceu uma API que, mediante requisições, disponibiliza dados em formato JSON para o website.

Arquivos de Dados e Imagens

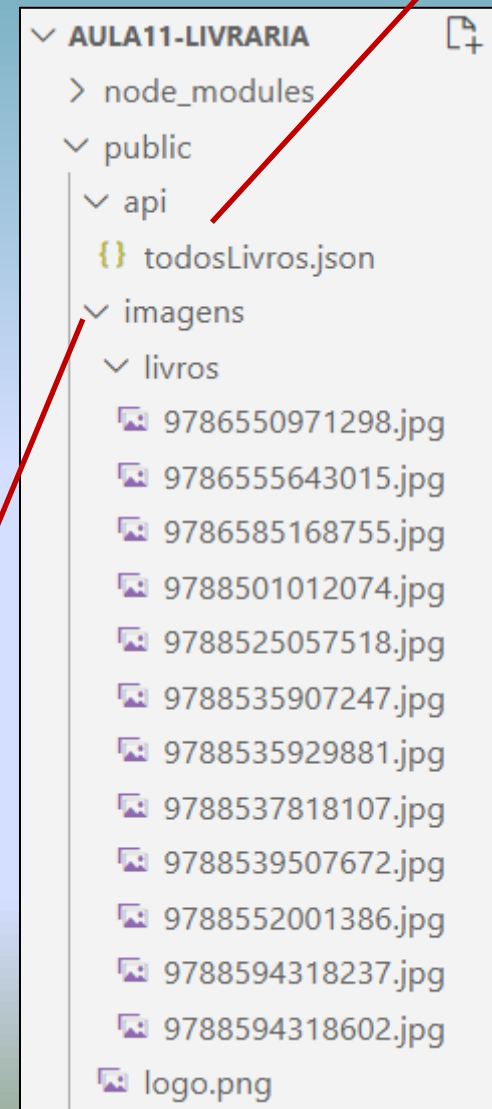
- Para simular os dados disponibilizados pela API, será criado o arquivo **todosLivros.json**, que armazena os dados de todos os livros da livraria em um *array* de objetos, conforme modelo abaixo:

Parâmetro identificador do livro na URL do website. Por exemplo:
<http://localhost:3000/livro/uma-breve-historia-do-mundo>

```
[  
  {  
    "id": "9788539507672",  
    "titulo": "Uma Breve História do Mundo",  
    "slug": "uma-breve-historia-do-mundo",  
    "autor": "Geoffrey Blainey",  
    "categoria": "historia",  
    "ano": "2015",  
    "preco": "92",  
    "descricao": "Consagrado como um best-seller, ..."  
  },  
  ...  
]
```

Substitua também o conteúdo da pasta **imagens** pelo conteúdo da pasta disponibilizada.

O arquivo **todosLivros.json** disponibilizado deve ser copiado para uma pasta chamada **api**, dentro da pasta **public** do projeto.



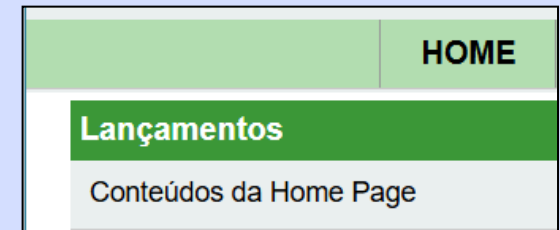
Requisição de Dados

- Para que o website possa fazer requisições de dados para a API, instale a biblioteca **axios** e inicie a aplicação:

```
npm install axios  
npm start
```

*A biblioteca **axios** é uma das muitas bibliotecas disponíveis para realizar requisições AJAX a uma API de dados. Também é possível dispensar a instalação de bibliotecas, usando uma funcionalidade nativa dos navegadores modernos denominada **API Fetch**.*

- No website atual, os componentes carregam apenas o título das páginas e um parágrafo simulando seus conteúdos.
- O próximo passo será alterar esses componentes para que cada um deles requisiite seus conteúdos à API de dados e injetem estes conteúdos na página.



Alterando o Componente App

- Além de renderizar as páginas de seus componentes descendentes e gerenciar as rotas da aplicação, o componente **App** também será responsável por fazer requisições e receber dados da API.
- Os dados recebidos serão passados para seus componentes descendentes, seguindo o modelo padrão de fluxo de dados do React.

```
import React, { Component } from "react";
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route } from "react-router-dom";
import Topo from "../components/Topo";
import Home from "../components/Home";
import Historia from "../components/Historia";
import Ciencia from "../components/Ciencia";
import Literatura from "../components/Literatura";
import Catalogo from "../components/Catalogo";
import NotFound from "../components/NotFound";
import Rodape from "../components/Rodape";
import BuscaLivro from "../components/BuscaLivro";
import axios from "axios";
```

O primeiro passo é importar o componente **BuscaLivro**, ainda não criado, que será responsável por buscar os dados de um livro específico, e a biblioteca **Axios** responsável pelas requisições à API de dados.

Alterando o Componente App

Por padrão, o método **componentDidMount()** é síncrono. Para que ele possa lidar com as *promises* retornadas pela biblioteca **axios**, que são assíncronas, ele é declarado com a palavra reservada **async**.

Ao usar **async** no método **componentDidMount()**, é preciso usar a palavra reservada **await** para pausar a execução até que a *promise* retornada pelo método **get** da biblioteca **axios** seja resolvida, ou seja, até que os dados requisitados para a API sejam recebidos.

Os dados vindos da requisição, por meio do objeto padrão **data**, são armazenados no objeto **livros**. Em seguida, esse objeto é passado para **setState()**, que atualiza o estado dos dados do componente.

```
class App extends Component {
  state = {
    livros: []
  };
  async componentDidMount() {
    try {
      const { data: livros } = await axios.get("/api/todosLivros.json");
      this.setState({ livros });
    } catch (error) {
      console.log(error);
      document.querySelectorAll(".principal")[0].insertAdjacentHTML(
        "beforeend",
        "<p class='erro'>Mensagem de erro</p>"
      );
    }
  }
}
```

Mostra a mensagem de erro no console.

Retorna o 1º elemento HTML do documento, cujo seletor é **principal**.

Insere o parágrafo **<p>** como o último filho do elemento retornado pelo método **querySelectorAll()**.

Alterando o Componente App

Agora os dados são passados para os componentes com uso da propriedade **livros**, cujo valor é o objeto **livros** que contém os dados vindos da API.

Essa rota define a página de detalhes de cada livro. O atributo **path** recebe uma rota com um **parâmetro identificador de um livro (livroSlug)**. Com isso, os detalhes do livro selecionado podem ser renderizados de acordo com o atributo **slug** vindo da API.

```
[
  {
    "id": "9788539507672",
    "titulo": "Uma Breve História do Mundo",
    "slug": "uma-breve-historia-do-mundo",
```

```
render() {
  return (
    <Router>
      <Topo />
      <Routes>
        <Route
          path="/"
          element={<Home livros={this.state.livros} />} />
        <Route
          path="/historia"
          element={<Historia livros={this.state.livros} />} />
        <Route
          path="/ciencia"
          element={<Ciencia livros={this.state.livros} />} />
        <Route
          path="/literatura"
          element={<Literatura livros={this.state.livros} />} />
        <Route
          path="/catalogo"
          element={<Catalogo livros={this.state.livros} />} />
        <Route
          path="/livro/:livroSlug"
          element={<BuscaLivro livros={this.state.livros} />} />
        <Route path="*" element={<NotFound />} />
      </Routes>
      <Rodape />
    </Router>
  );
}
export default App;
```

As versões mais novas do **React Router** não admitem funções dentro da rota. Por isso, para implementar a função que busca os dados do livro selecionado pelo usuário, foi preciso criar o componente **BuscaLivro**.

Criando o Componente BuscaLivro

Para facilitar a implementação do componente de busca de livro, será importado o *hook* **useParams**, um recurso fornecido pelo **React Router**. Ele permite acessar e passar dinamicamente os parâmetros da URL atual para os componentes.

```
import { useParams } from "react-router-dom";  
import Livro from "../Livro";  
import NotFound from "../NotFound";
```

```
const BuscaLivro = ({ livros }) => {  
  const { livroSlug } = useParams();  
  const livro = livros.find((livro) => livro.slug === livroSlug);  
  
  return livro ? <Livro livro={livro} /> : <NotFound />;  
};  
export default BuscaLivro;
```

A propriedade **livros**, enviada pelo componente **App**, é recebida como **props**.

Recupera o parâmetro **livroSlug** definido no caminho da rota. **Por exemplo:** `http://localhost:3000/livro/uma-breve-historia-do-mundo`.

Busca o livro que tem o atributo **slug** igual ao parâmetro **livroSlug**.

Se **livro** não for nulo, chama o componente **Livro**, passando o livro encontrado, senão chama o componente **NotFound**.

Em programação, a palavra “hook” (“gancho” em português) designa um código que é incorporado a um programa com a finalidade de simplificar suas instruções.

Criando o Componente Livro

A propriedade **livro**, enviada pelo componente **BuscaLivro**, é recebida como **props**.

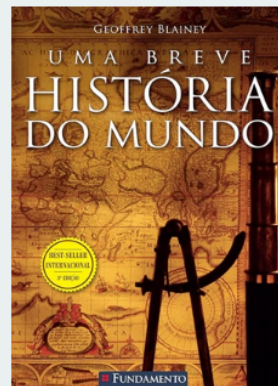
Gera o conteúdo dinâmico para a página do livro.

```
import React from "react";

const Livro = ({ livro }) => (
  <main className="principal">
    <h2>{livro.titulo}</h2>
    <div className="livro">
      <img src={"/imagens/livros/" + livro.id + ".jpg"} />
      <ul>
        <li>ISBN: {livro.id}</li>
        <li>Autor: {livro.autor}</li>
        <li>Categoria: {livro.categoria === "historia" ? "História" :
          livro.categoria === "ciencia" ? "Ciência" :
            "Literatura"}</li>
        <li>Ano: {livro.ano}</li>
        <li>Preço: R$ {livro.preco},00</li>
      </ul>
      <hr />
      <h3>Descrição do Livro</h3>
      <p>{livro.descricao}</p>
    </div>
  </main>
);

export default Livro;
```

Uma Breve História do Mundo



ISBN: 9788539507672
Autor: Geoffrey Blainey
Categoria: História
Ano: 2015
Preço: R\$ 92,00

Descrição do Livro

Consagrado como um best-seller, Uma Breve História do Mundo é uma obra emblemática de Geoffrey Blainey, renomado historiador, que já marcou presença por 150 semanas na lista de mais vendidos da revista Veja. Esta obra é uma verdadeira janela para a história da humanidade, oferecendo uma perspectiva única e envolvente sobre a nossa saga desde os primórdios até os tempos modernos.

Alterando o Componente Home

```
import React from "react";
import { Link } from "react-router-dom";
```

A propriedade **livros**, enviada pelo componente **App**, é recebida como **props**.

```
const Home = ({ livros }) => (
  <main className="principal">
    <h2>Lançamentos</h2>
    {livros.filter((l, index) => index < 6).map(livro => (
      <div className="card">
        <div className="thumb">
          <img src={`/imagens/livros/${livro.id}.jpg`} />
        </div>
        <Link to={`/livro/${livro.slug}`}>
          <div className="detalhes">
            <h3>{livro.titulo}</h3>
            <p>{livro.descricao.slice(0, 150) + "..."}</p>
            <p>Leia mais &gt;</p>
          </div>
        </Link>
      </div>
    ))}
  </main>
);
export default Home;
```

O método **filter()** recupera os seis primeiros livros retornados pela API, os quais serão exibidos na **Home Page**.

O método **map()** itera cada um dos seis objetos **livro** retornados pelo método **filter()** e gera suas respectivas marcações HTML.

O container **Link** da biblioteca React Router transforma o **título** e a **descrição** do livro em um link para a página do respectivo livro, conforme definido no atributo **to**.

O método **slice()** corta a descrição do livro para que fique com 150 caracteres, deixando a descrição completa para a página do livro.



Uma Breve História do Mundo

Consagrado como um best-seller, Uma Breve História do Mundo é uma obra emblemática de Geoffrey Blainey, renomado historiador, que já marcou presença p...
Leia mais >

Alterando o Componente Catalogo

```
import React from "react";
import { Link } from "react-router-dom";
```

```
const Catalogo = ({ livros }) => {
  return (
```

```
    <main className="principal">
      <h2>Categoria História</h2>
      <ol>
```

```
        {livros.filter(livro => livro.categoria === "historia").map(livro => (
          <li><Link to={` /livro/${livro.slug}`} >{livro.titulo}</Link></li>
        ))}
      </ol>
```

```
      <h2>Categoria Ciência</h2>
      <ol>
```

```
        {livros.filter(livro => livro.categoria === "ciencia").map(livro => (
          <li><Link to={` /livro/${livro.slug}`} >{livro.titulo}</Link></li>
        ))}
      </ol>
```

```
      <h2>Categoria Literatura</h2>
      <ol>
```

```
        {livros.filter(livro => livro.categoria === "literatura").map(livro => (
          <li><Link to={` /livro/${livro.slug}`} >{livro.titulo}</Link></li>
        ))}
      </ol>
```

```
    </main>
```

```
  );
```

```
};
export default Catalogo;
```

Esse componente cria três listas, uma para cada **categoria** de livro. Cada lista exibe os **títulos** de seus respectivos livros, sendo que cada título é um **link** para a página de **detalhes do livro**.

A propriedade **livros**, enviada pelo componente **App**, é recebida como **props**.

O método **filter()** recupera todos os livros de uma determinada **categoria**.

O método **map()** itera cada um dos objetos **livro** retornados pelo método **filter()** e gera os links para cada livro.

O container **Link** transforma o **título** do livro em um link para a página do respectivo livro, conforme definido no atributo **to**.

Alterando o Componente Historia

```
import React from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

const Historia = ({ livros }) => (
  <main className="principal">
    <h2>Categoria História</h2>
    {livros.filter(c => c.categoria === "historia").map(livro => (
      <div className="card">
        <div className="thumb">
          <img src={"/imagens/livros/" + livro.id + ".jpg"} />
        </div>
        <Link to={`/livro/${livro.slug}`}>
          <div className="detalhes">
            <h3>{livro.titulo}</h3>
            <p>{livro.descricao.slice(0, 150) + "..."}</p>
            <p>Leia mais &gt;</p>
          </div>
        </Link>
      </div>
    ))}
  </main>
);

export default Historia;
```

O método **filter()** recupera todos livros da categoria **História**, os quais serão exibidos na página.

O método **map()** itera cada um dos objetos **livro** retornados pelo método **filter()** e gera suas respectivas marcações HTML.

O container **Link** da biblioteca React Router transforma o **título** e a **descrição** do livro em um link para a página do respectivo livro, conforme definido no atributo **to**.

Alterando o Componente Ciencia

```
import React from "react";
import { Link } from "react-router-dom";

const Ciencia = ({ livros }) => (
  <main className="principal">
    <h2>Categoria Ciência</h2>
    {livros.filter(c => c.categoria === "ciencia").map(livro => (
      <div className="card">
        <div className="thumb">
          <img src={"/imagens/livros/" + livro.id + ".jpg"} />
        </div>
        <Link to={`/livro/${livro.slug}`}>
          <div className="detalhes">
            <h3>{livro.titulo}</h3>
            <p>{livro.descricao.slice(0, 150) + "..."}</p>
            <p>Leia mais &gt;</p>
          </div>
        </Link>
      </div>
    ))}
  </main>
);

export default Ciencia;
```

O método **filter()** recupera todos livros da categoria **Ciência**, os quais serão exibidos na página.

O método **map()** itera cada um dos objetos **livro** retornados pelo método **filter()** e gera suas respectivas marcações HTML.

O container **Link** da biblioteca React Router transforma o **título** e a **descrição** do livro em um link para a página do respectivo livro, conforme definido no atributo **to**.

Alterando o Componente Literatura

```
import React from "react";
import { Link } from "react-router-dom";
```

```
const Literatura = ({ livros }) => (
  <main className="principal">
    <h2>Categoria Literatura</h2>
    {livros.filter(c => c.categoria === "literatura").map(livro => (
      <div className="card">
        <div className="thumb">
          <img src={"/imagens/livros/" + livro.id + ".jpg"} />
        </div>
        <Link to={`/livro/${livro.slug}`}>
          <div className="detalhes">
            <h3>{livro.titulo}</h3>
            <p>{livro.descricao.slice(0, 150) + "..."}</p>
            <p>Leia mais &gt;</p>
          </div>
        </Link>
      </div>
    ))}
  </main>
);
export default Literatura;
```

O método **filter()** recupera todos livros da categoria **Literatura**, os quais serão exibidos na página.

O método **map()** itera cada um dos objetos **livro** retornados pelo método **filter()** e gera suas respectivas marcações HTML.

O container **Link** da biblioteca React Router transforma o **título** e a **descrição** do livro em um link para a página do respectivo livro, conforme definido no atributo **to**.

Resultado Final

O resultado final é um website baseado em componentes React, com todo o conteúdo sendo gerado dinamicamente.

Home Page



HOME

HISTÓRIA

CIÊNCIA

LITERATURA

CATÁLOGO

Lançamentos



Uma Breve História do Mundo

Consagrado como um best-seller, Uma Breve História do Mundo é uma obra emblemática de Geoffrey Blainey, renomado historiador, que já marcou presença p...
[Leia mais >](#)



Cosmos

Escrito por um dos maiores divulgadores de ciência do século XX, Cosmos retrata 14 bilhões de anos de evolução cósmica, explorando tópicos como a orig...
[Leia mais >](#)



O Morro dos Ventos Uivantes

Único romance da escritora inglesa Emily Brontë, O morro dos ventos uivantes retrata uma trágica história de amor e obsessão em que os personagens pri...
[Leia mais >](#)



1808

Nunca algo semelhante havia acontecido na história de Portugal ou de qualquer outro país europeu. Em tempos de guerra, reis e rainhas haviam sido dest...
[Leia mais >](#)



A Origem das Espécies

Uma das obras mais influentes da história da ciência, A Origem das Espécies desafiou as visões convencionais da época sobre a criação e a diversidade ...
[Leia mais >](#)



Dom Casmurro

Em Dom Casmurro, o narrador Bento Santiago retoma a infância que passou na Rua de Matacavalos e conta a história do amor e das desventuras que viveu c...
[Leia mais >](#)

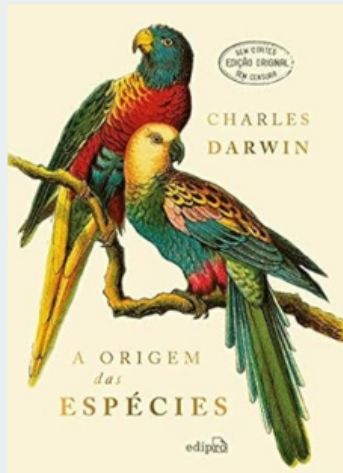
Resultado Final

As **páginas específicas** dos livros podem ser acessadas a partir da **Home Page**, das **páginas de categorias** dos livros e da **página de catálogo** de livros.

Página de um livro específico

[HOME](#)[HISTÓRIA](#)[CIÊNCIA](#)[LITERATURA](#)[CATÁLOGO](#)

A Origem das Espécies



ISBN: 9786585168755

Autor: Charles Darwin

Categoria: Ciência

Ano: 2024

Preço: R\$ 76,00

Descrição do Livro

Uma das obras mais influentes da história da ciência, A Origem das Espécies desafiou as visões convencionais da época sobre a criação e a diversidade das formas de vida na Terra. Charles Darwin, o gênio científico que transformou o mundo, apresenta, neste livro icônico, evidências convincentes de como as espécies se adaptam, evoluem e prosperam no ambiente em que vivem.

© 2025 Livraria da Subida - Todos os Direitos Reservados

Resultado Final

Página da categoria Literatura

[HOME](#)[HISTÓRIA](#)[CIÊNCIA](#)[LITERATURA](#)[CATÁLOGO](#)

Categoria Literatura



O Morro dos Ventos Uivantes

Único romance da escritora inglesa Emily Brontë, O morro dos ventos uivantes retrata uma trágica história de amor e obsessão em que os personagens pri...

[Leia mais >](#)



Dom Casmurro

Em Dom Casmurro, o narrador Bento Santiago retoma a infância que passou na Rua de Matacavalos e conta a história do amor e das desventuras que viveu c...

[Leia mais >](#)



Cem Anos de Solidão

Neste clássico de Gabriel García Márquez, conheça as fabulosas aventuras dos Buendía-Iguarán, com seus milagres, fantasias e dramas que representam fa...

[Leia mais >](#)



Vidas Secas

A crueldade da seca e a vida miserável fazem com que uma família de retirantes sertanejos seja obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas m...

[Leia mais >](#)

© 2025 Livraria da Subida - Todos os Direitos Reservados

Resultado Final

Página de catálogo de livros

[HOME](#)[HISTÓRIA](#)[CIÊNCIA](#)[LITERATURA](#)[CATÁLOGO](#)

Categoria História

1. Uma Breve História do Mundo
2. 1808
3. Breve História de Quase Tudo
4. História Medieval

Categoria Ciência

1. Cosmos
2. A Origem das Espécies
3. O Andar do Bêbado
4. O Poder do Infinito

Categoria Literatura

1. O Morro dos Ventos Uivantes
2. Dom Casmurro
3. Cem Anos de Solidão
4. Vidas Secas

Referências

- SILVA, Maurício S. **React: Aprenda Praticando**. São Paulo: Editora Novatec, 2021.
- TORRES, Fernando E. **Single Page Application**. São Paulo: Editora Senac, 2023.